PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

# Desain Kontrak API dengan OpenAPI

Pertemuan 09

**Alfa Yohannis**



# Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Kontrak dan Contract-First
3. Sumber Daya dan Pola
4. Galat dan Pagination
5. Kompatibilitas
6. Struktur OpenAPI 3.2
7. AsyncAPI
8. Tinjauan dan Mock Server
9. Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

**Vendor berkata berhasil.**
**Klinik masih menelepon.**
**Di mana arti berhasil ditulis?**

# Tujuan Pembelajaran

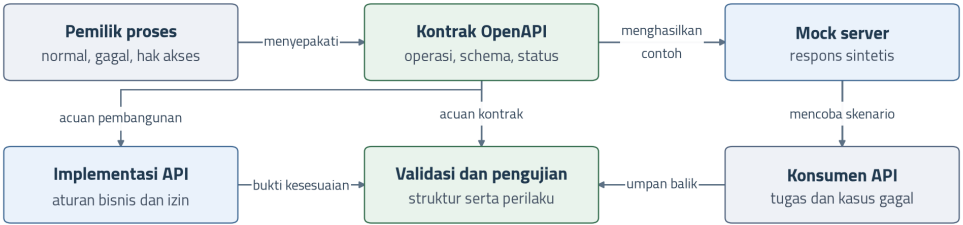
- Menjelaskan pendekatan *contract-first* dan manfaatnya bagi kerja sama dengan vendor dan mitra.
- Membaca dan meninjau kontrak OpenAPI dari sisi bisnis maupun teknis.
- Menyusun kontrak OpenAPI sederhana untuk satu API prioritas.

# Diagram Konsep Bab 9

PRADITA University

IT40613 / BAB 09 / DIAGRAM KONSEP

## Kontrak sebagai acuan bersama penyedia dan konsumen




Validasi schema tidak menggantikan uji perilaku, keamanan, dan kompatibilitas. HTTP 202 belum menjamin konfirmasi bisnis.

# Masukan dari Bab Sebelumnya

PRADITA University

| Asal | Temuan yang dipakai | Kegunaan di sini |
|---|---|---|
| Bab 1, 5 | `/jadwal-dokter`, `/janji-temu`, kode 201, 202, 409, 429 | Bahan operasi dan jawaban |
| Bab 4 | INT-03: 28.000 janji per bulan, 140 tabel. 4 jam per perubahan per klinik | Masalah dan biaya perubahan |
| Bab 6 | *Scope* seperti `hasil.baca`, hak atas objek | Bagian `security` |
| Bab 7, 8 | Kunjungan, janji temu, dan Encounter tertukar | Kosakata kontrak |
| Bab 8 | API-01, 40 klinik, 180 panggilan dari kuota 300 | API prioritas |

Tarif Rp60.000 per jam, Rp45 juta per antarmuka, 20 sambungan aktif Rp900 juta per tahun.

# Kontrak API sebagai Perjanjian

PRADITA University

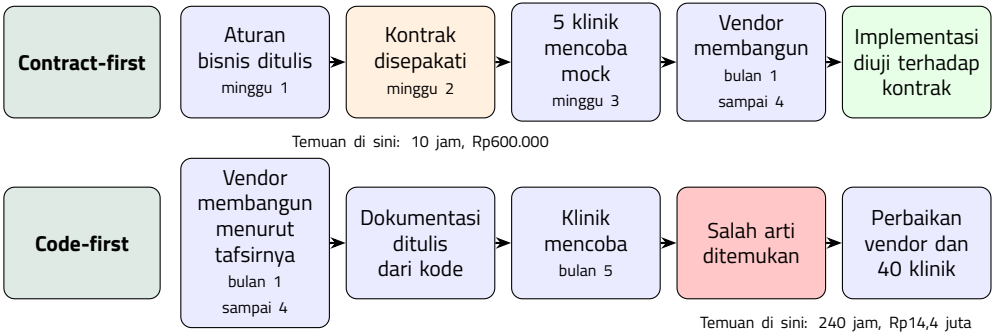
- Kesepakatan tertulis antara penyedia dan konsumen tentang perilaku antarmuka.
- Memuat operasi, data, autentikasi, respons, dan kondisi gagal.
- *Contract-first*: disepakati sebelum implementasi rinci.
- Kontrak teknis dibaca bersama aturan bisnis, misalnya kapan slot terkunci.
- Zimmermann dkk.: pola API Description, juga disebut Explicit Service Contract.

Analogi: gambar kerja rumah disepakati pembeli dan pelaksana sebelum tembok berdiri.

# Dua Contoh Berangka

- 202 hanya berarti diterima untuk diproses. RFC 9110: permintaan masih mungkin tidak dijalankan.
- Misalkan 202 ditampilkan sebagai berhasil dan 2 persen berakhir slot penuh: 48 pasien per hari tanpa janji, 200 jam per bulan, Rp144 juta per tahun.
- Misalkan salah arti ditemukan saat tinjauan: 5 orang, 2 jam, Rp600.000.
- Ditemukan sesudah dibangun: 80 jam vendor dan 160 jam klinik, Rp14,4 juta.
- Temuan yang sama menjadi 24 kali lebih mahal.

# Contract-First pada Garis Waktu



# Membaca Kontrak Tanpa Memprogram

PRADITA University

| Pertanyaan pembaca | Bagian kontrak | Jawaban pada API-01 |
|---|---|---|
| Siapa penanggung jawabnya? | `info` | Manajer Layanan Rawat Jalan |
| Apa yang boleh dilakukan? | `paths` | Cari jadwal, buat janji, baca status, batalkan |
| Data apa yang masuk dan keluar? | *schema* | Slot dan nomor pasien, tanpa rekam medis |
| Apa arti berhasil? | `responses` 2xx | 201 terkonfirmasi, 202 menunggu |
| Apa arti gagal? | `responses` 4xx, 5xx | 409 slot terisi, tawarkan slot lain |
| Siapa yang boleh memanggil? | `security` | *Scope* `janji.tulis` |

# Yang Sering Tertukar dan Tradeoff

PRADITA University

| Unsur | *Contract-first* | *Code-first* |
|---|---|---|
| Kesepakatan | Sebelum pembangunan | Sesudah kode berjalan |
| Risiko utama | Waktu rapat, kontrak dapat basi | Salah arti ditemukan terlambat |
| Cocok untuk | Banyak konsumen, vendor terpisah | API internal satu tim |

- Kontrak API mengatur perilaku. Perjanjian kerja sama mengatur harga dan tanggung jawab hukum.
- Misalkan tiga sesi 2 jam dengan 5 orang: 30 jam, Rp1,8 juta.
- Postman: 82 persen mengadopsi *API-first* pada tingkat tertentu, 25 persen sepenuhnya. Pengakuan responden, dan Postman menjual alat API.

# Kasus Medikara: Arti Berhasil pada API-01

PRADITA University

- 201: slot terkunci di SIMRS. Layar menulis “janji terkonfirmasi”.
- 202: masih diproses. Layar menulis “menunggu kepastian”.
- 409: slot terisi, janji tidak dibuat. Aplikasi menawarkan slot lain.
- Misalkan 5 persen berakhir di 202: 120 janji, 600 panggilan baca status per hari, 195 panggilan per klinik dari kuota 300.
- Target telepon 10 ke 2 persen: 300 menjadi 60 jam per bulan, hemat Rp172,8 juta per tahun bila tercapai.

# Pemodelan Sumber Daya

- Sumber daya adalah hal yang dikenali pengguna, bukan tabel.
- `GET /jadwal-dokter` mengembalikan slot. `POST /janji-temu` tetap memeriksa slot.
- Daftar slot dapat berumur 5 menit: 280 bentrok per bulan dijawab 409.
- Pengenal `JT-40771` stabil, tetapi bukan bukti kewenangan.
- Hanya memeriksa token: 300 per hari, 9.000 nomor dalam 30 hari dapat dicoba.

Analogi: nomor antrean tetap dikenali walaupun petugas loket berganti.

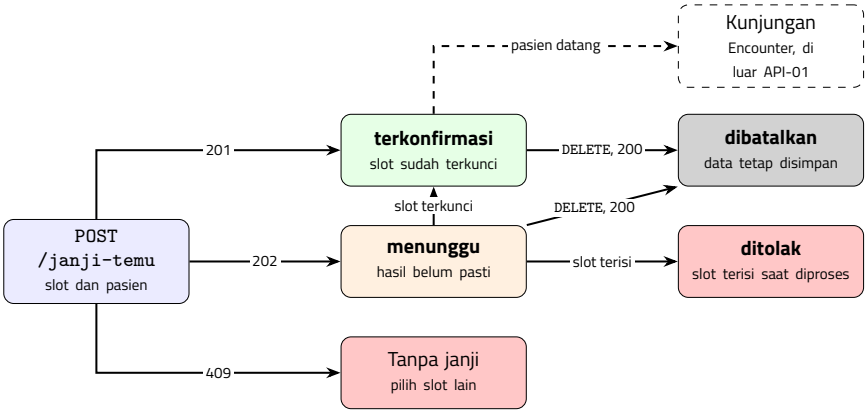
# Kosakata Kontrak API-01

PRADITA University

| Kata | Arti dalam kontrak | Bukan berarti | Padanan FHIR |
|---|---|---|---|
| Slot | Rentang waktu yang dapat dipesan | Janji temu | Slot |
| Janji temu | Pemesanan pasien atas satu slot | Kunjungan | Appointment |
| Kunjungan | Pertemuan yang terjadi, di luar API-01 | Janji temu | Encounter |
| Terkonfirmasi | Slot sudah terkunci di SIMRS | Sudah diterima | Tidak dipetakan |
| Menunggu | Diterima, hasil belum pasti | Janji pasti ada | Tidak dipetakan |

Kanvas Bab 8 menyebut lima kata kerja, kontrak memuat empat operasi. Memilih slot terjadi di layar konsumen, dan mengunci slot adalah bagian dari membuat janji.

# Status Janji Temu



# Pola Desain API

| Pola | Pertanyaan yang dijawab | Pada API-01 |
|---|---|---|
| Retrieval Operation | Bagaimana mengambil informasi? | `GET /jadwal-dokter` |
| State Creation Operation | Bagaimana melaporkan hal yang perlu diproses? | `POST /janji-temu` |
| State Transition Operation | Bagaimana memicu perubahan keadaan? | `DELETE /janji-temu/{id}` |
| Pagination | Bagaimana mengirim banyak data? | `batas` dan `kursor` |
| Error Report | Bagaimana memberi tahu kesalahan? | *Problem Details* |
| Rate Limit | Bagaimana mencegah pemakaian berlebihan? | 300 per hari per klinik, kode 429 |

Analogi: pola jahit. Misalkan Request Bundle diusulkan vendor: panggilan turun dari 60 ke 1, tetapi cadangan kuota masih 120. Masalahnya belum ada, sehingga pola ditolak.

# Problem Details (RFC 9457)

PRADITA University

- Objek JSON dengan jenis media `application/problem+json`.
- Lima bidang: `type`, `status`, `title`, `detail`, `instance`.
- `type` menentukan tindakan konsumen, kalimat ditujukan kepada manusia.
- Pesan tidak boleh membuka data sensitif atau rincian internal.
- Misalkan 280 bentrok per bulan berakhir telepon 6 menit: 28 jam per bulan, Rp20,16 juta per tahun.

Analogi: surat penolakan menjelaskan masalah tanpa membuka arsip internal petugas.

# Contoh Galat Slot Terisi

```
SlotTerisi:
  summary: Slot sudah dipakai pasien lain.
  value:
    type: https://api.medikara.example/masalah/slot-terisi
    title: Slot sudah terisi
    status: 409
    detail: Slot BKS-20261102-0915 sudah terisi. Pilih slot lain.
    instance: /kejadian/MSL-20261102-00731
```

Berkas: `sources/chapter09/kontrak-api-01-janji-temu.yaml`. Jawaban dikirim sebagai JSON dengan isi yang sama. Petugas cukup menyebut nomor `instance`, tanpa nama pasien.

# Model Galat API-01

PRADITA University

| Kode | Tipe masalah | Pesan bagi petugas | Tindakan konsumen |
|---|---|---|---|
| 400 | `pasien-tidak-dapat-dipakai` | Periksa kartu pasien | Jangan menebak nomor |
| 401 | `token-tidak-sah` | Akses kedaluwarsa | Minta token baru |
| 404 | `janji-tidak-ditemukan` | Janji tidak ditemukan | Periksa nomor janji |
| 409 | `slot-terisi` | Slot sudah terisi. Pilih slot lain | Tawarkan slot lain |
| 429 | `kuota-habis` | Kuota hari ini habis | Tunda, `Retry-After` |
| 503 | `simrs-tidak-tersedia` | Bukan berarti tidak ada dokter | Coba lagi, `Retry-After` |

Jadwal kosong 7 sampai 14 hari per tahun saat SIMRS diperbarui: 16.800 sampai 33.600 pemesanan keliru bila dijawab 200. Janji klinik lain dijawab 404, karena RFC 9110 membolehkan 404 untuk menyembunyikan keberadaan.

# Pagination dan Penyaringan

PRADITA University

- *Pagination* membatasi hasil, penyaringan mempersempit kebutuhan.
- Misalkan 480 slot, 20 per halaman: 24 halaman, 1.440 panggilan per hari, di atas kuota 300.
- `spesialis=anak`: 24 slot, 2 halaman. Satu pemesanan tetap 3 panggilan, 180 per hari.
- Satu pemesanan tiap 1,5 menit per rumah sakit: *offset* dapat melewatkan slot.
- *Cursor* tidak bergantung pada posisi mutlak, tetapi tidak dapat melompat halaman.

Analogi: kartu katalog. Laci adalah penyaringan, lembar kartu adalah halaman.

# Kompatibilitas dan Perubahan yang Merusak

PRADITA University

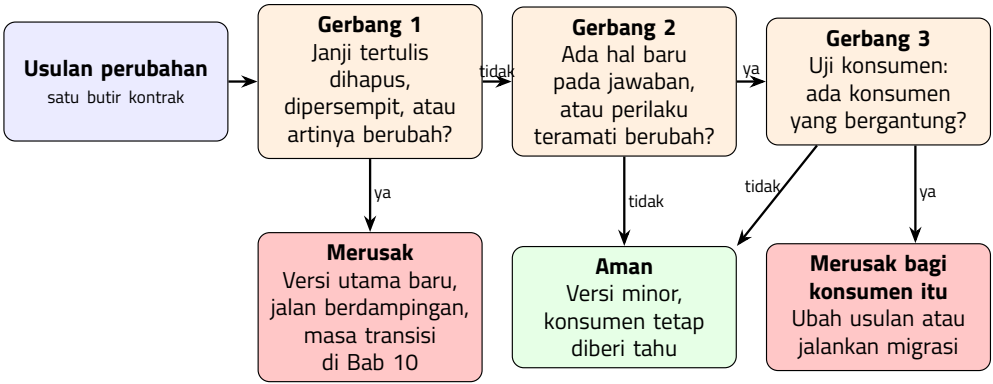
- Dinilai dari kontrak yang dijanjikan dan perilaku klien nyata.
- `pasien` dari teks menjadi angka: 160 jam di klinik, Rp9,6 juta, ditambah Rp8 juta vendor, atau Rp17,6 juta.
- Bidang opsional `lokasi`: misalkan 5 dari 40 klinik memakai validasi ketat, 20 jam, Rp1,2 juta.
- Hyrum's Law: semua perilaku yang teramati akan diandalkan seseorang.
- Konsumen wajib mengabaikan bidang jawaban yang tidak dikenal.

Analogi: ukuran kemasan baru dapat mengganggu rak toko walaupun isinya lebih baik.

# Jenis Perubahan

| Perubahan | Arah | Penilaian | Alasan |
|---|---|---|---|
| Mengganti tipe `pasien` | Keduanya | Merusak | Validasi klien gagal |
| Menambah bidang wajib | Permintaan | Merusak | Klien lama ditolak 400 |
| Melonggarkan batas 50 ke 100 slot | Permintaan | Umumnya aman | Permintaan lama tetap sah |
| Menambah bidang opsional | Jawaban | Bersyarat | Uji klien ketat |
| Menambah nilai status baru | Jawaban | Bersyarat | Daftar status klien tertutup |
| Menambah operasi baru | Tidak ada | Aman | Klien lama tidak memanggilnya |
| Mengubah arti 201 | Jawaban | Merusak | Alat tidak melihatnya |

# Peta Keputusan Perubahan



# Membaca Bukti dengan Hati-hati

PRADITA University

| Sumber | Temuan | Batas |
|---|---|---|
| Xavier dkk. 2017 | 317 pustaka, 9 ribu rilis, 260 ribu klien. 14,78 persen perubahan merusak, 2,54 persen klien terdampak | Pustaka Java, klien memilih kapan memperbarui |
| Espinha dkk. 2014 | Enam pengembang, empat penyedia API web. Penyedia dapat mematikan versi | Studi eksploratif |
| Robinson 2006 | Kontrak disusun dari harapan konsumen yang berjalan | Harapan harus dirawat |

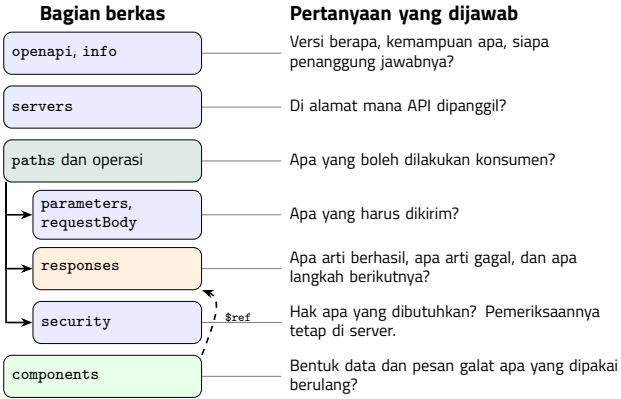
Prosedur: Version Identifier, Semantic Versioning, Two in Production. Masa transisi diputuskan di Bab 10.

# Struktur OpenAPI 3.2

- Wajib: `openapi`, `info`, dan minimal satu dari `paths`, `components`, `webhooks`.
- *Schema* merupakan perluasan JSON Schema Draft 2020-12.
- API-01: 3 jalur, 4 operasi, 9 *schema*, 8 jawaban galat bersama.
- Spesifikasi adalah dokumen kontrak, bukan mekanisme otorisasi.
- Satu klinik memesan 60 dari 2.400 janji. Tanpa cek objek, 2.340 janji lain terbuka.

Analogi: daftar isi dan aturan formulir tidak menggantikan pemeriksaan petugas.

# Anatomi Kontrak OpenAPI



# Potongan Operasi Membuat Janji Temu

```
    responses:
      '201':
        description: Janji terkonfirmasi. Slot sudah terkunci di SIMRS.
        headers:
          Location:
            $ref: '#/components/headers/LokasiJanji'
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/JanjiTemu'
      '202':
        description: Permintaan diterima. Janji belum terkonfirmasi.
```

Berkas: `sources/chapter09/kontrak-api-01-janji-temu.yaml`. Kalimat `description` adalah keputusan pemilik proses. Data contoh bersifat sintetis.

# Batas Kontrak

| Bagian | Yang dinyatakan | Yang tidak dijamin |
|---|---|---|
| `paths` | Operasi menurut rancangan | Sudah dibangun atau cukup cepat |
| *Schema* | Bentuk data | Kebenaran isi, misalnya slot sudah lewat |
| `responses` | Kode dan arti yang dijanjikan | Server benar-benar menjawab demikian |
| `security` | *Scope* yang dibutuhkan | Pemeriksaan token dan hak atas objek |

Spectral 6.17.0 dan Prism 5.14.2 sudah dicoba dan menerima kontrak 3.2.0. Bila versi alat lain menolaknya, kontrak API-01 tetap valid sebagai 3.1.1, karena tidak memakai bidang khusus 3.2.

# AsyncAPI untuk API Berbasis Event

PRADITA University

- Mendeskripsikan API berbasis pesan, tidak terikat protokol.
- Isi: *channel*, *message*, *operation* (`send` atau `receive`), dan komponen.
- 240 hasil per hari. Pesan hanya memuat pengenal, tanpa isi hasil.
- 1 dari 10.000 pada 72.000 hasil per tahun: sekitar 7 hasil salah sasaran.
- 5 kiriman ulang per hari: 125 notifikasi ganda per bulan bila tanpa pengenal kejadian.

Analogi: alamat kotak surat dan bentuk surat berbeda dari janji kurir.

# OpenAPI dan AsyncAPI

PRADITA University

| Unsur | OpenAPI 3.2 | AsyncAPI 3.1 |
|---|---|---|
| Yang memulai | Konsumen bertanya | Pengirim memberi tahu |
| Unit kontrak | Jalur dan operasi | *Channel*, *message*, *operation* |
| Arti berhasil | Kode status | Perlu aturan terpisah |
| Contoh Medikara | `POST /janji-temu` | Pesan `hasil.tersedia` |

Apakah API-01 memerlukan pesan? Belum. Pesan menghemat 480 dari 600 panggilan, tetapi satu klinik hanya memakai 15 panggilan, dan kuotanya masih bersisa 105.

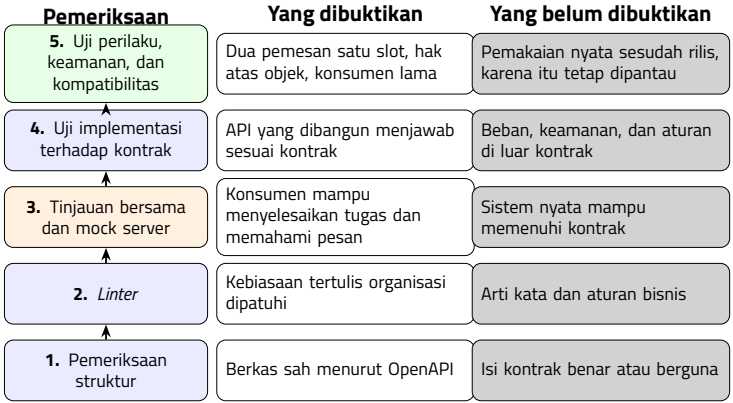
# Tinjauan Desain dan Mock Server

PRADITA University

- Tinjauan menguji skenario normal, salah masukan, hak kurang, dan dependensi gagal.
- *Mock server* memberi jawaban perkiraan, bukan bukti kemampuan sistem nyata.
- *Linter* memeriksa aturan otomatis, sedangkan makna memerlukan percakapan.
- Misalkan 5 klinik, 6 skenario, 20 menit: 10 jam, Rp600.000, dengan data sintetis.
- *Mock* tidak memperlihatkan dua klinik memesan slot terakhir bersamaan.

Analogi: maket menilai ruang, tetapi belum membuktikan kekuatan bangunan.

# Tangga Bukti Kontrak



# Kasus Medikara: Tinjauan Kontrak API-01

| Ditemukan oleh | Temuan | Keputusan |
|---|---|---|
| Petugas klinik | Kata *conflict* tidak dimengerti | `title`: "Slot sudah terisi" |
| Petugas klinik | Daftar kosong dibaca sebagai dokter libur | Kode 503 untuk SIMRS diperbarui |
| Keamanan | "Pasien tidak ada" membuka keberadaan pasien | Satu jawaban `pasien-tidak-dapat-dipakai` |
| Vendor | Kirim ulang membuat janji ganda | Kunci idempotensi 24 jam |
| Tim integrasi | Dua klinik satu slot tidak terlihat pada *mock* | Masuk uji integrasi |

Misalkan 2 sesi, 8 peserta, 2 jam, ditambah uji *mock*: 42 jam, Rp2,52 juta. Pembangunan 2.400 jam, Rp144 juta, ditambah Rp45 juta per tahun. Pemicu tinjauan: telepon tidak turun di bawah 5 persen dalam dua triwulan.

# Aktivitas: Kontrak OpenAPI untuk API Prioritas

PRADITA University

- Anggota non-teknis menulis aturan bisnis, contoh data, dan kasus galat dalam bahasa biasa.
- Anggota teknis menuangkannya ke OpenAPI berdasarkan templat.
- Seluruh tim meninjau dengan daftar periksa. Koordinator mencatat keputusan.
- Luaran: kontrak API prioritas, lembar aturan bisnis, daftar periksa terisi, catatan keputusan.
- Kaitan capstone: C3 Kondisi Target. Dipakai lagi di Bab 10 dan Bab 11.

Berkas: `sources/chapter09/README.md`. Data sintetis, atau data organisasi berizin yang dianonimkan.

# Ringkasan

- Kontrak API disepakati sebelum membangun, dan dibaca sebagai perjanjian.
- Sumber daya dan kosakata mengikuti hal yang dikenali pengguna.
- *Problem Details* memberi arti pada kegagalan tanpa membuka data sensitif.
- Perubahan dinilai dengan tiga gerbang, dari kontrak dan perilaku klien nyata.
- OpenAPI dan AsyncAPI menuangkan keputusan. Tangga bukti menguji isinya.

Pesan utama: tulis janji sebelum membangun, lalu buktikan secara bertahap.

# Latihan

1. Jelaskan kepada manajer proyek mengapa kontrak API perlu disepakati sebelum vendor mulai membangun.
2. Dari sebuah potongan kontrak OpenAPI, tentukan perubahan yang merusak bagi mitra dan perubahan yang aman.
3. Rancang tiga pesan galat untuk API janji temu yang jelas bagi pengembang mitra maupun petugas layanan pelanggan.

Bahan Latihan 2: `sources/chapter09/latihan2-usulan-perubahan.yaml`.